杭州师范大学

2014年招收攻读硕士研究生入学考试题

考试科目代码：725

考试科目名称：细胞生物学

说明：考生答题时一律写在答题纸上，否则漏批责任自负。

一、名词解释（每题6分，共60分）

1、细胞学说（cell theory）

2、细胞外基质（extracellular matrix）

3、免疫荧光技术（immunofluorescence technique）

4、去垢剂（detergent）

5、第二信使（second messenger）

6、多能干细胞（pluripotent stem cell）

7、表观遗传（epigenetics）

8、原癌基因（proto-oncogene）

9、端粒酶（telomerase）

10、细胞凋亡（apoptosis）

二、问答题（每题15分，共90分）

1、细胞质膜有哪些基本结构特征？细胞膜的这些结构特征与其生理功能之间有什么联系？

2、什么是细胞内膜系统？内膜系统的动态性是如何形成的？真核细胞内膜系统的形成对其生

命活动有什么重要意义?

3、何谓 G 蛋白偶联受体? 试述 G 蛋白偶联受体介导的信号转导途径特点。

4、什么是泛素（ubiquitin）？何谓蛋白酶体（proteasome）？泛素是如何介导细胞周期蛋白 cyclin（又称细胞周期素）降解的?

5、何谓癌细胞? 癌细胞有哪些基本特征? 肿瘤也是一种基因疾病, 它与先天性遗传疾病有什么不同?

6、何谓细胞衰老? 简述细胞衰老的基本特征? 细胞复制衰老的可能机制是什么?